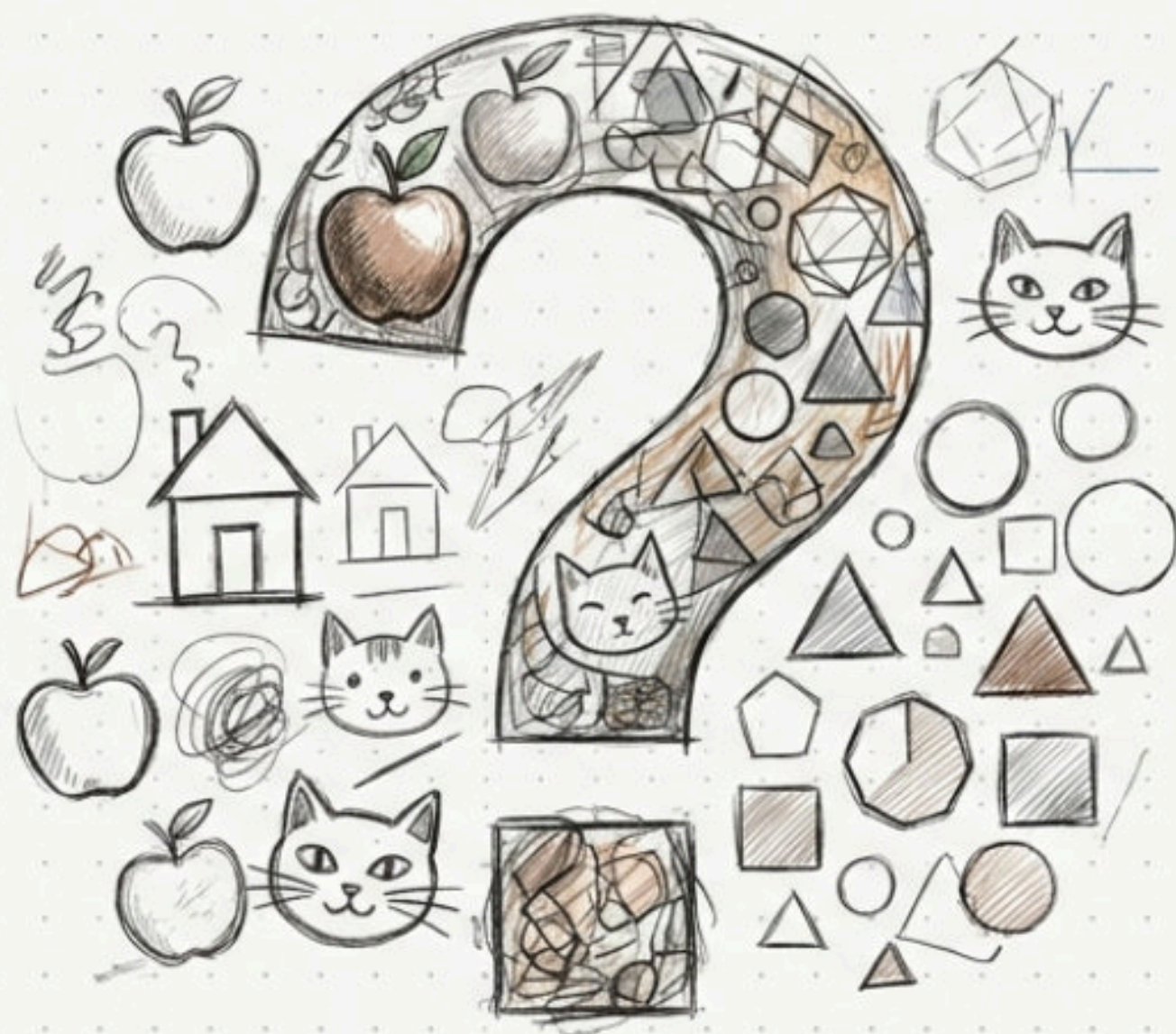


機器是真的懂了，還是只是找到規律？

W06 專屬探究日誌：資料集與機器的學習秘密



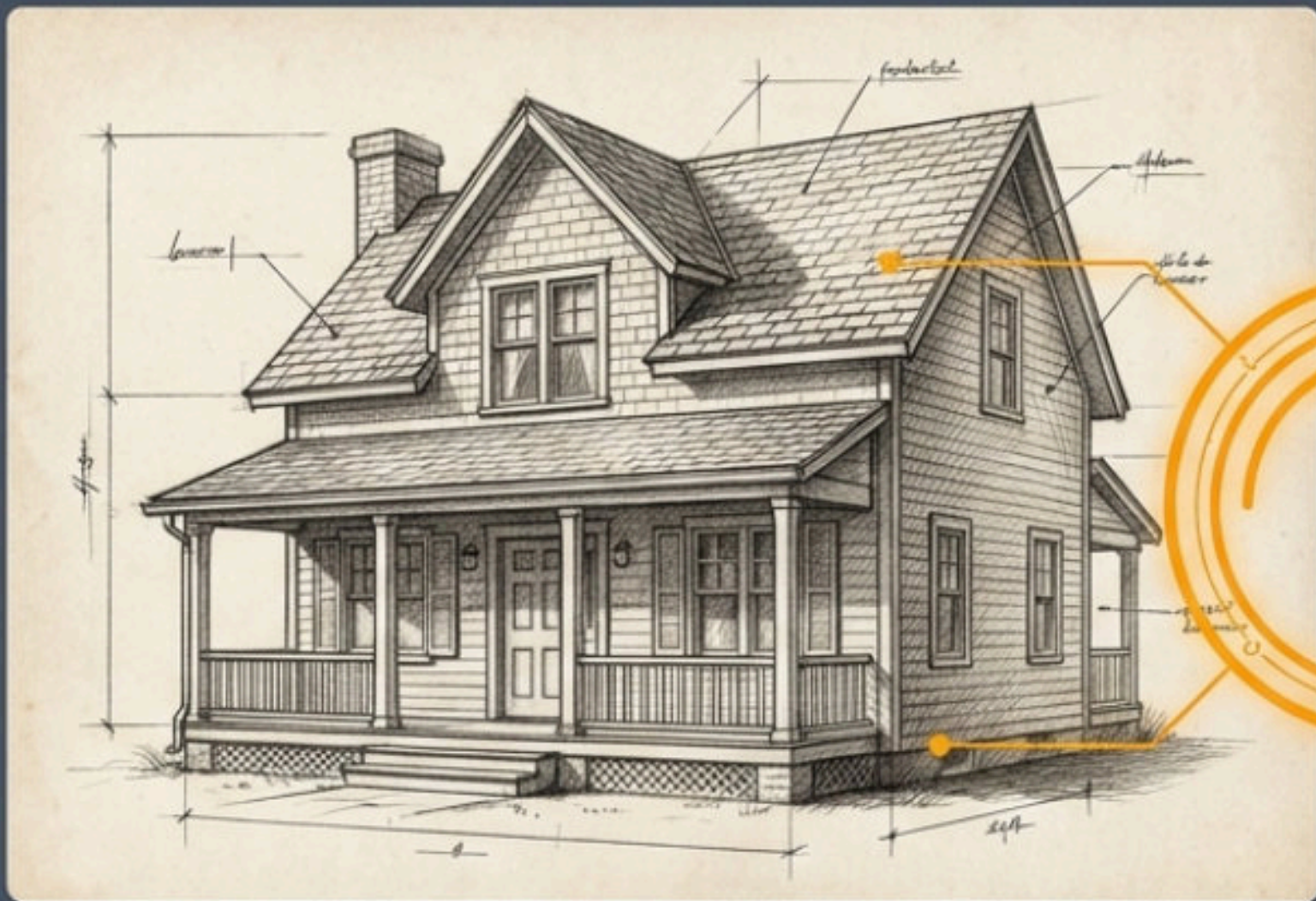
人腦 (思考/感官/線索)



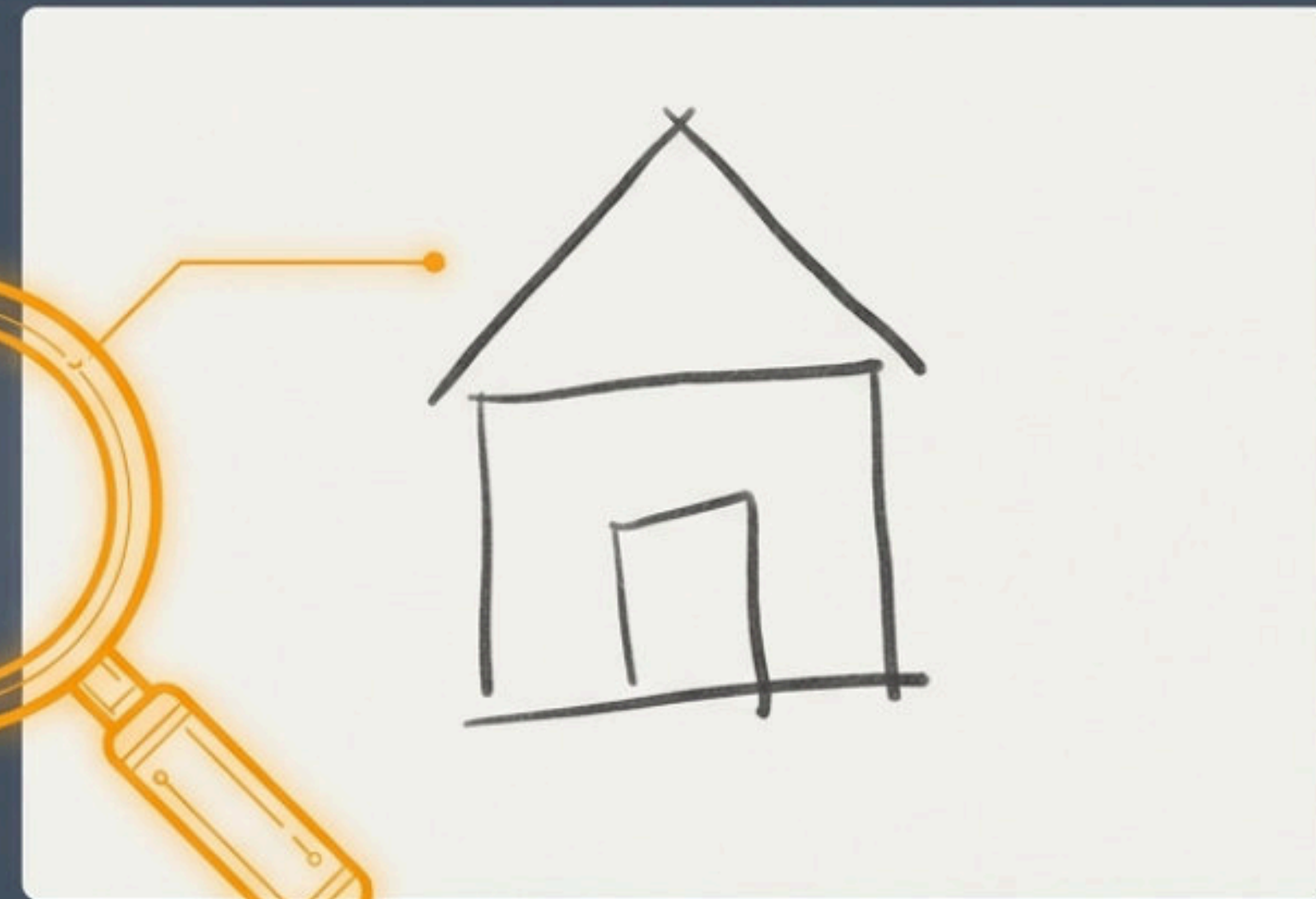
機器 (運算/演算法/資料)

準備好你的大腦。這不是一本說明書，而是一場需要你親自找出破綻的實驗。

【反直覺現象】為什麼畫得這麼好，AI 卻猜錯了？



✗ AI 猜錯



✓ AI 猜對

是 AI 故意搗蛋？還是它「看東西」的方式跟我們完全不一樣？

【偵探任務】 只看 3 個例子，你能找出規則嗎？

觀察上方圖卡，你覺得它們是根據什麼「線索」被分在同一類的？



我的猜測是：

所有圖卡上的物件都是藍色的，並且有四個橙色的尖刺。

信心指數（1-10分）：

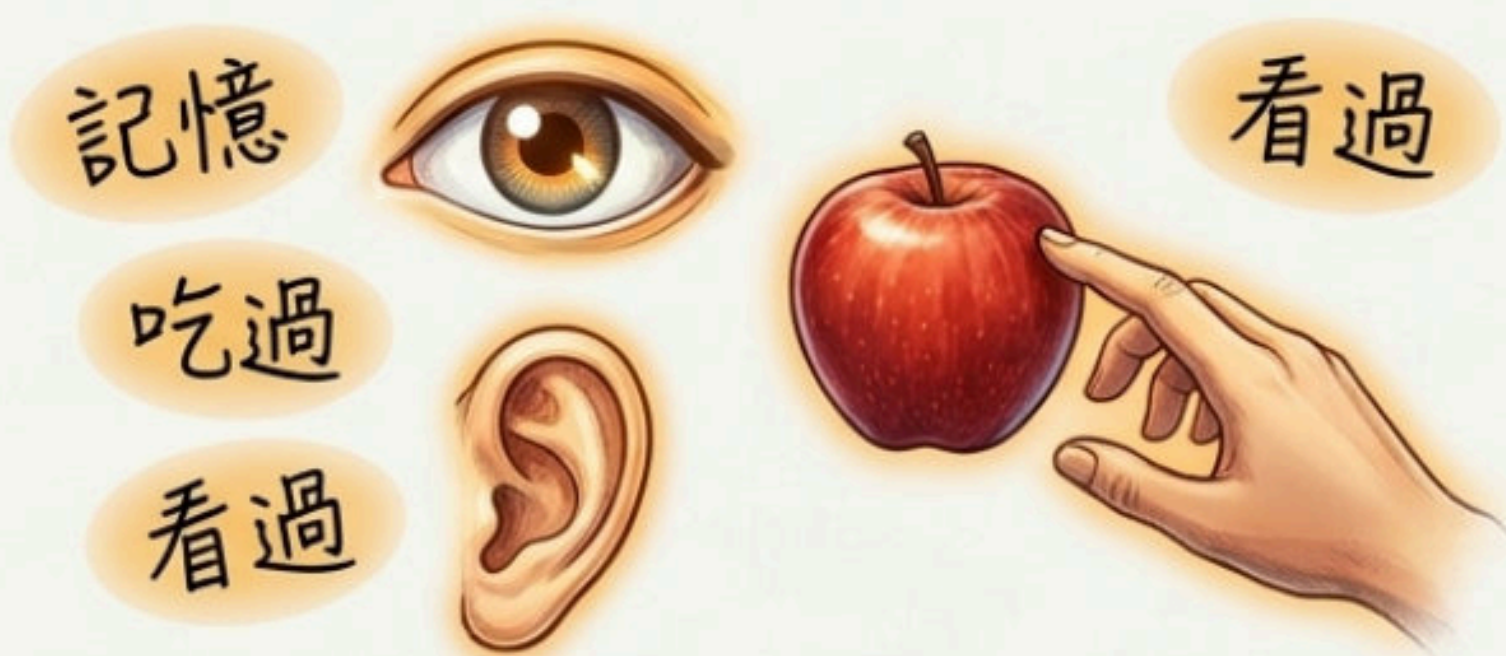


1

10

我們怎麼認出沒吃過的蛋糕？機器怎麼認？

人機學習大比拚

人類學習	機器學習
 記憶 吃過 看過	
靠「生活體驗」🌍	靠「數位資料」💻
用五官感受真實世界	餵食海量的照片、數字與文字

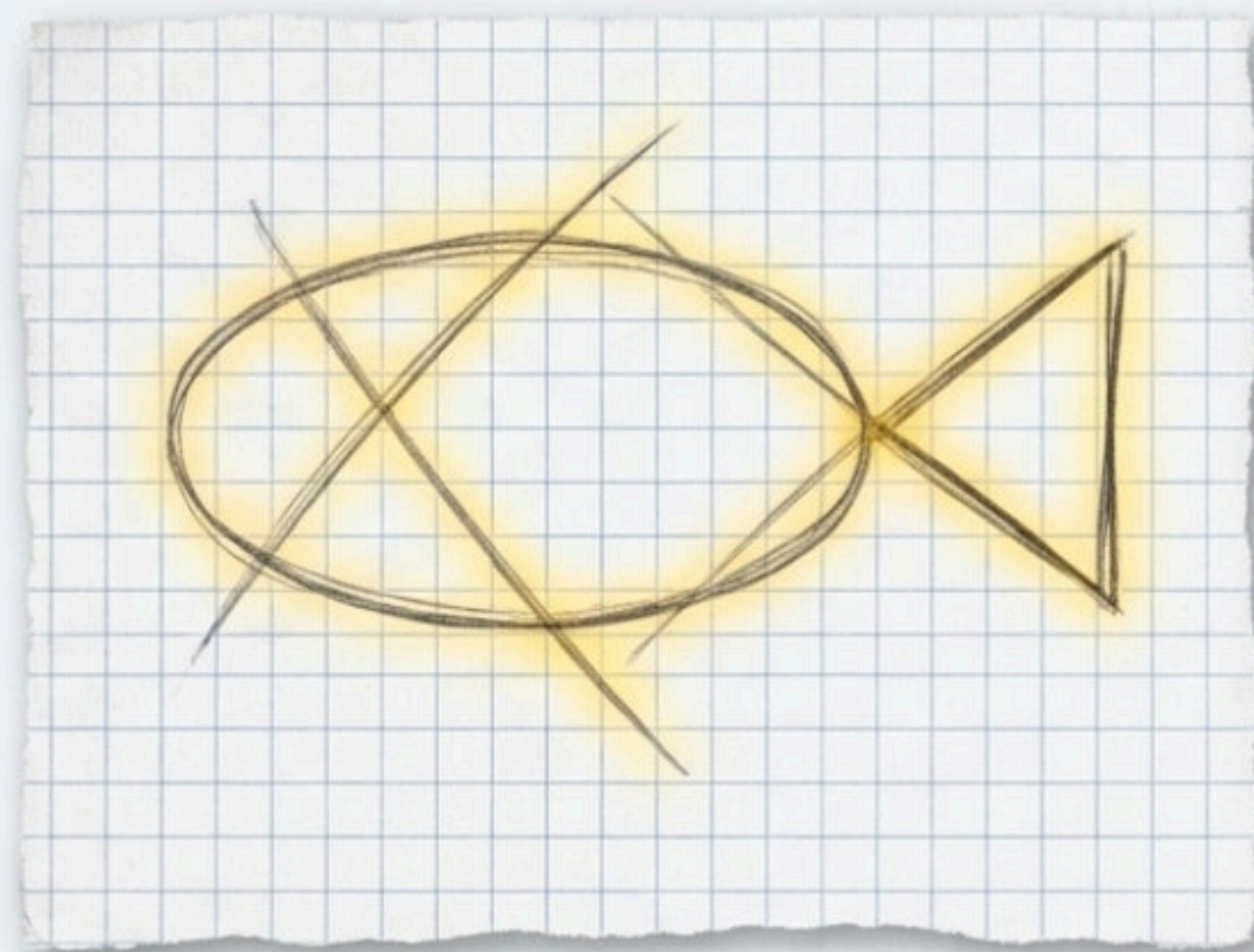
洞見：機器沒有身體，它的「食物」就是我們餵給它的資料集 (Dataset) ！

【極限挑戰】20 秒內，畫一隻「不像平常那樣」的魚

- ⌚ 當時間快來不及，你「最先畫出」的線索是什麼？
- 🛑 什麼特徵是「絕對不能少」，否則別人就猜不出來的？

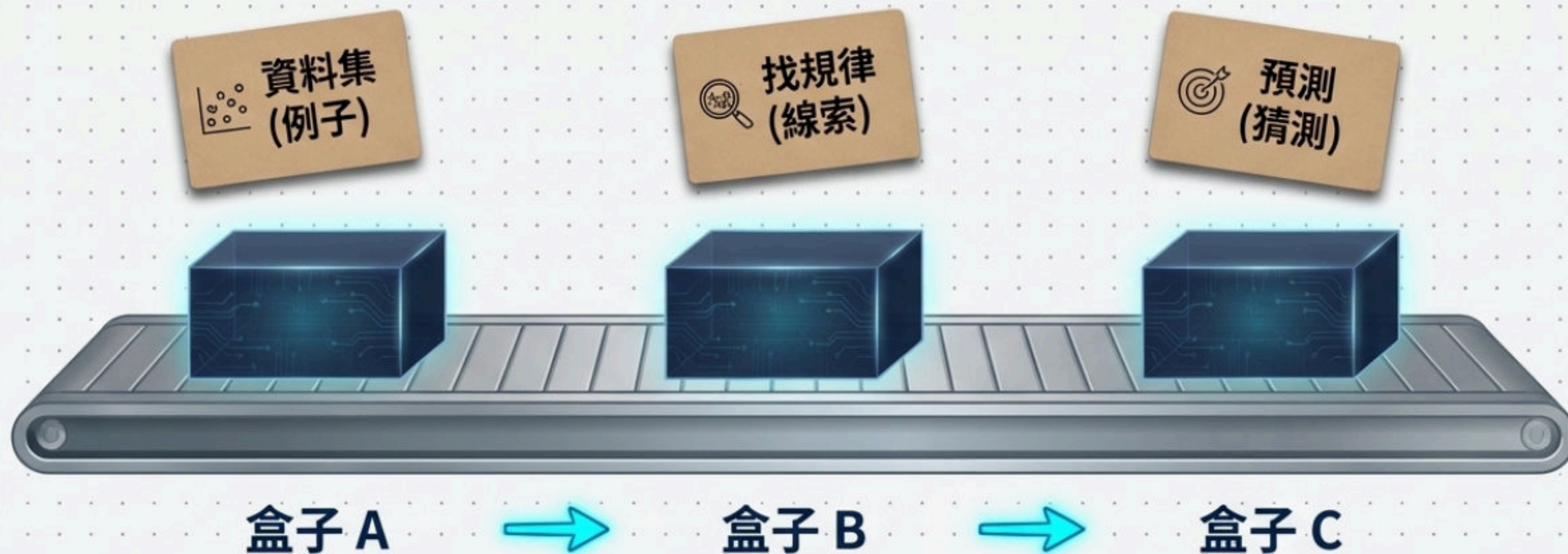


機器看圖時，就像一個只有 20 秒的人——它不看細節，只抓「最關鍵的線索」。



【建立模型】機器學習的三步驟生產線

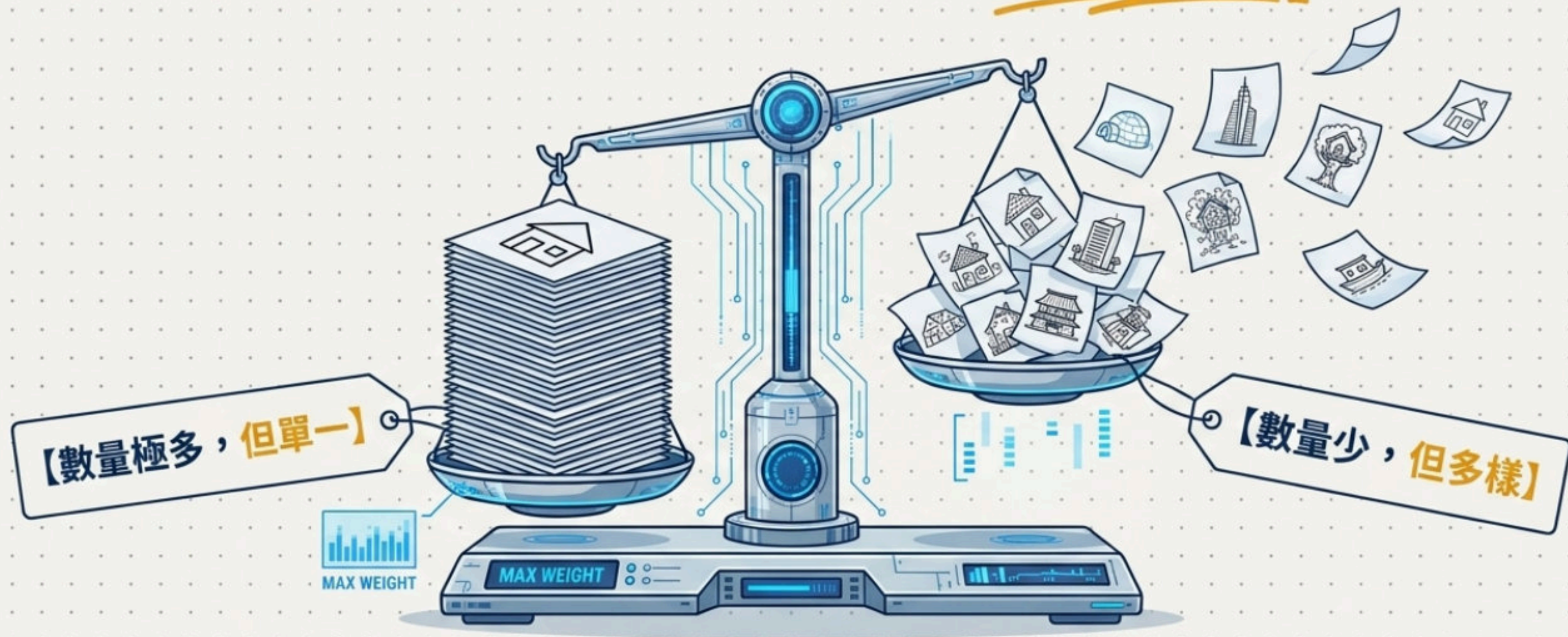
如果要把剛剛畫的圖輸入給機器，這三個盒子的**正確順序**是什麼？



防呆追問：想像一下，如果機器完全沒看過任何圖，它能直接給出答案嗎？（這決定了誰排在第一位！）

【迷思破解】資料吃得越多，機器一定越聰明？

如果要教機器認出「別人畫的」房子，哪一邊的資料集更有用？為什麼？



洞見：只有單一畫法的 100 張圖，會讓機器遇到新畫法時瞬間當機！**「多樣性」**比單純的「數量」更重要。

【抓蟲行動】連上 Quick, Draw! 尋找盲區

- ☐ 實測記錄：記錄 3 次 AI 猜錯的案例。
- ☐ 診斷分析：找出你的圖與它「學過的線索」在哪裡不重疊？



工程師思維：機器猜錯，通常不是它壞了，而是**你的「新畫法」**超出了它原本資料集的「**邊界**」。

☐

☐

任務清單

- ☐ 實測記錄：記錄 3 次 AI 猜錯的案例。
- ☐ 診斷分析：找出你的圖與它「學過的線索」在哪裡不重疊？

【誰在控制機器？】 如果我們故意貼錯標籤...

如果我們故意在資料集裡，給狗貼上「貓」的標籤。



機器學到這個規律後，未來看到真正的狗，會大聲預測出什麼？

反思：這告訴我們，機器本身沒有對錯的概念。是「誰」決定了機器的對與錯？

【基礎任務：Level 1】繪製你的專屬機器學習藍圖

挑選一個物品（例如：魚、車子、蘋果），畫出專屬的三步驟：

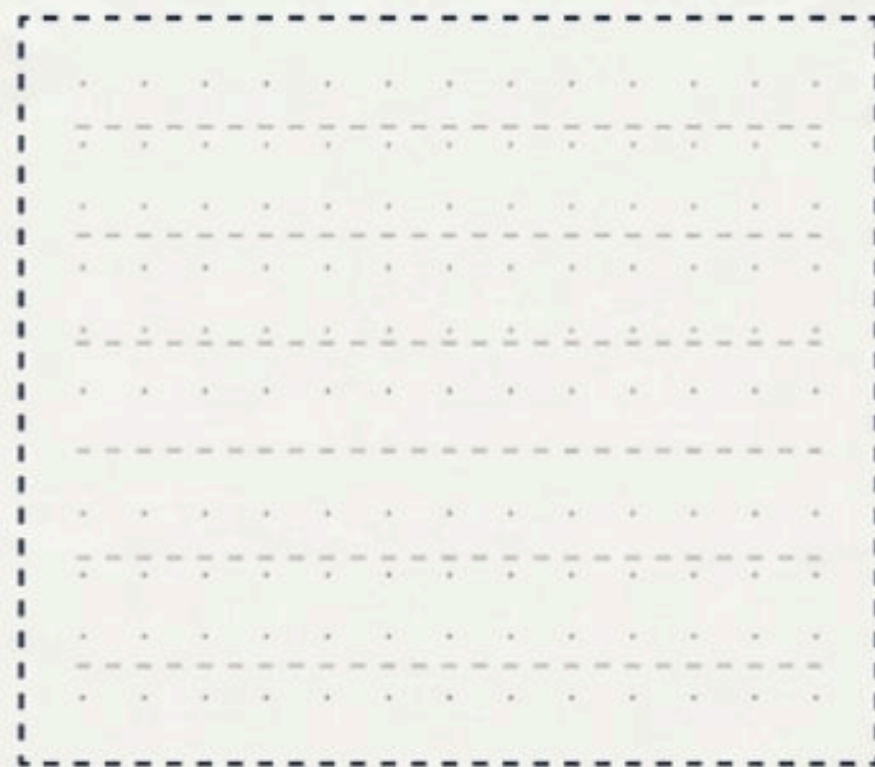
階段 1 | 資料集

你要提供什麼樣的例子？



階段 2 | 找規律

機器應該要學到什麼關鍵線索？



階段 3 | 預測

它最後要執行什麼猜測任務？



【進階任務：Level 2】設計「邊界案例」



Danger Zone



提出證據：

請說明：它為什麼會讓機器（或人類）感到混淆？它破壞了哪個「規律」？

請說明：它為什麼會讓機器（或人類）感到混淆？它破壞了哪個「規律」？

【研究者任務：Level 3】 微型資料集實驗設計

如果你是科學家，要向世界證明「資料多樣性 比 數量更重要」。你會怎麼設計這個小實驗？



微型實驗計畫書

對照組 A 要準備什麼樣的資料集？

.....

.....

實驗組 B 要準備什麼樣的資料集？

.....

.....

你要怎麼測試哪一組比較聰明？

.....

.....

【觀念狙擊】 找出正確的邏輯與證據



🎯 Q1：哪組資料最適合教機器認房子？

(A) 100張相同的

(B) 多元且標記正確的

(C) 空白的



🎯 Q2：Quick, Draw! 猜錯時，最合理的解釋是？

(A) 電腦搗蛋

(B) 你的畫法超出它學過的線索



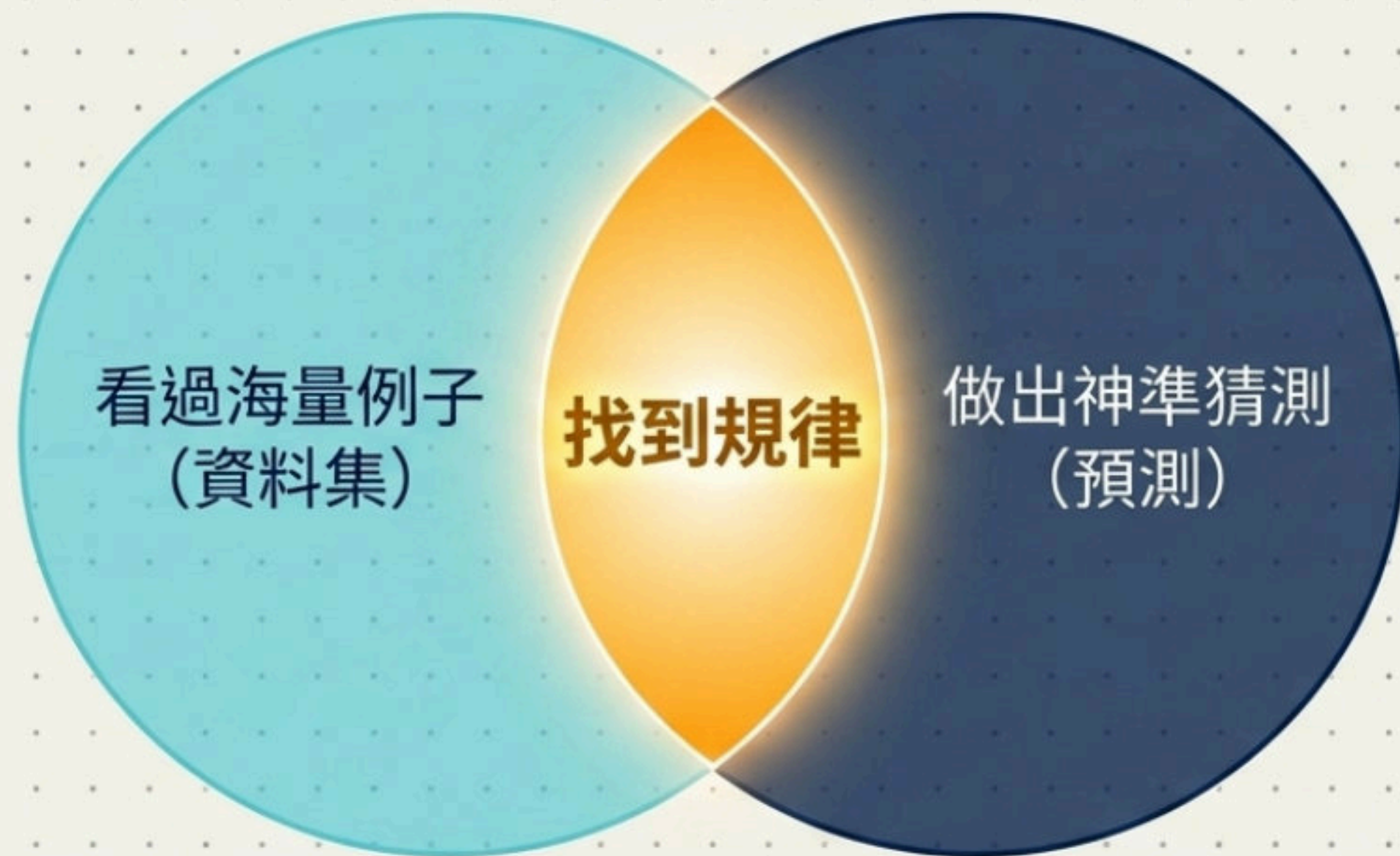
🎯 Q3：機器學習流程的合理順序是？

(A) 預測→找規律

(B) 資料→找規律→預測

(教師提示：請大聲說出你選擇該按鈕的「證據」！)

【最終解密】預測，不等於真正懂了



回到最初的問題：機器是真的懂了房子的意義嗎？

真相：機器並不像人類一樣「理解」物品的意義，它只是在龐大的資料中，找到了可以完美預測的「數學規律」。



【Exit Ticket】建立你的 AI 偵探守則

如果在未來的任務中，AI 一直猜錯...

我會先檢查：_____。

因為：_____。

找出規律，質疑資料。我們下週見，AI 偵探。